

개발 일지

1) 작업 내용 (What I Did)

구분	내용
작업 내용 (What I Did)	RFID 카드 인식 로직 및 공통 함수 설계: RC522와의 통신 중 발생할 수 있는 여러 예외를 한곳에서 통제하기 위해 Transceive 공통 함수를 구현했다. 이 함수 내부에 인터럽트 클리어, FIFO 플러시, 송수신 대기, 에러 레지스터 검증을 한 번에 통합하여 캡슐화했다. 이를 기반으로 7-bit short frame을 쓰는 REQA 명령과, 카드 고유 번호를 읽어오며 충돌을 방지하는 Anticollision(BCC 검증) 로직을 완성했다. 추가로 동일 카드가 연속으로 태그될 때 카운트가 중복으로 올라가는 것을 막기 위해 1.5초 쿨다운(무시) 기능도 상위 로직에 도입했다. GPIO IP UVM 검증 환경 구축: RTL 검증을 위해 SystemVerilog 기반의 UVM 환경을 세팅했다. AXI 5채널 버스의 타이밍에 맞춰 AW/W 채널을 동시에 구동(assert)하는 AXI Driver를 만들고, 외부 물리 입출력을 흉내 내는 가상 인터페이스(gpio_if)를 설계하여 첫 시뮬레이션을 돌려보았다.

2) 회고 및 개선 사항

구분	내용
Keep (잘한 점, 유지할 점)	카드 통신 명령들을 파편화하지 않고 하나의 공통 함수(Transceive)로 완전히 묶어버린 점이 좋았다.
Try (새롭게 시도할 점, 개선할 점)	현재는 통신 완료를 확인하기 위해 CPU 가 밀리초 단위로 무한 루프를 도는 폴링(Polling) 방식을 쓰고 있는데, 다음에는 하드웨어 인터럽트 신호와 연동하여 백그라운드에서 비동기로 처리하도록 드라이버를 고도화해보고 싶다.

3) 이슈 및 해결 과정

구분	내용
Trouble (이슈/장애 및 해결 과정)	타이머 고장 (FND 8888 먹통): 보드 FND에 '8888'만 표시되고 타이머 카운트가 전혀 돌아가지 않는 장애가 발생했다. 전날 코드가 심하게 꼬였을 때 타이머 초기화 및 인터럽트 연동 부분까지 망가진 여파였다. 결국 꼬였던 초기화 로직과 실행 순서를 처음부터 다시 정리하여 정상화시켰다. REQA 직후 ProtocolErr 발생: 카드 인식 테스트 중 간헐적으로 프로토콜 에러가 났다. REQA 명령은 마지막 바이트를 7비트만 보내야 하는데, 레지스터(TxLastBits=7) 설정이 누락되어 8비트 풀 프레임이 인가된 것이 원인이었다. 이 설정을 사용자 API에 맡기지 않고 하위 Request 함수 내부로 강제 편입시켜 실수를 원천 차단했다.
